

Projeto Lógico

- ▶ Transformação ER para o Modelo Relacional (nível lógico)
- ▶ Baseado em Regras
 - ▶ São aplicáveis a maioria dos casos
- ▶ 1 esquema ER pode gerar **N** esquemas Relacionais
 - ▶ Há várias maneiras de implementar (nível lógico) uma representação abstrata (DER)

Projeto Lógico

- ▶ O mapeamento deve levar em conta:
 - ▶ A normalização de dados
 - ▶ A performance do BD
 - ▶ Evitar junções
 - ▶ Diminuir o Número de Chaves
 - ▶ Evitar criação de índices em excesso
 - ▶ Evitar Campos Opcionais
 - ▶ Simplificar o desenvolvimento das aplicações

Projeto Lógico

Passos para transformação ER → Relacional:

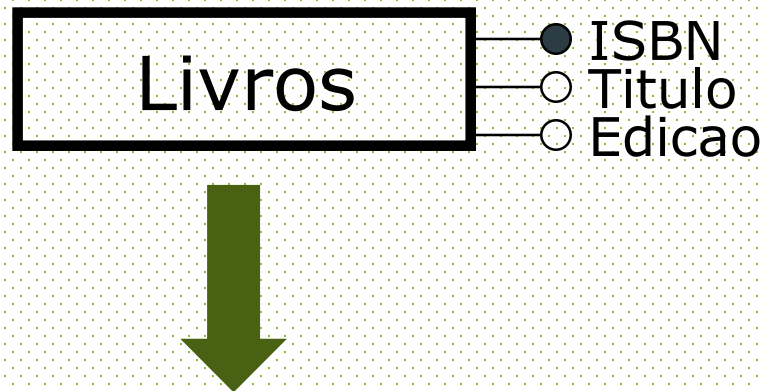
- 1) Tradução inicial de Entidades e seus Atributos
- 2) Tradução de Generalizações/Especializações
- 3) Tradução de Relacionamentos e seus Atributos

Mapeamento de Entidades e Atributos

► Regra Inicial:

- Cada entidade é traduzida para uma tabela
- Cada atributo da entidade gera uma coluna na tabela
- Atributos identificadores das entidades serão as chaves primárias da tabela

Mapeamento de Entidades e Atributos



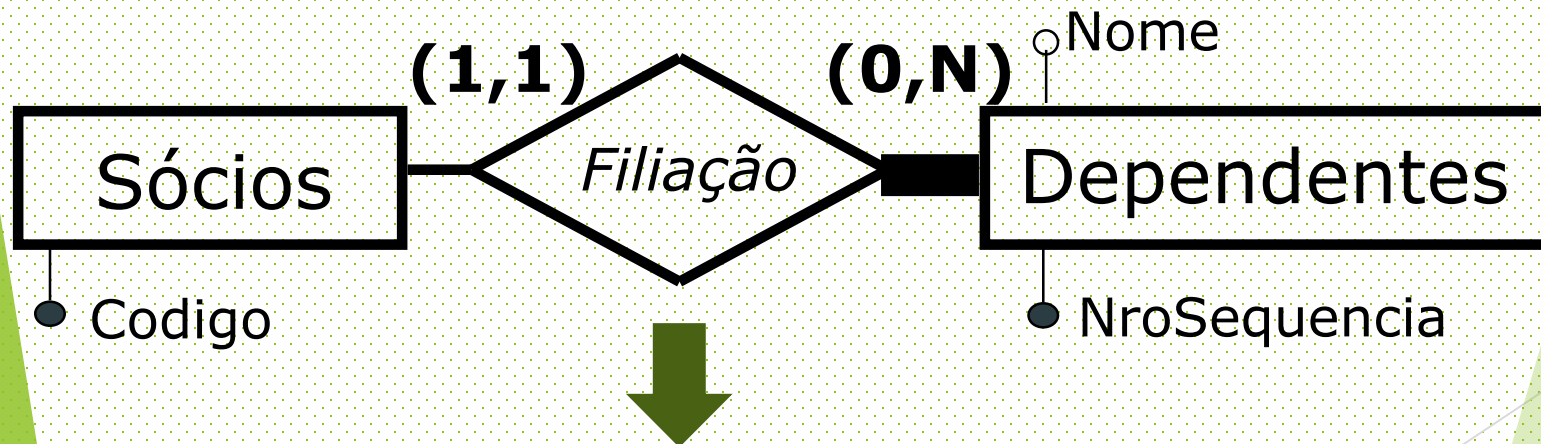
Livros (#ISBN, Titulo, Edicao)

Notação:

- # - atributo que faz parte de chave primária
- & - atributo que faz parte de chave estrangeira
- [] - atributo opcional

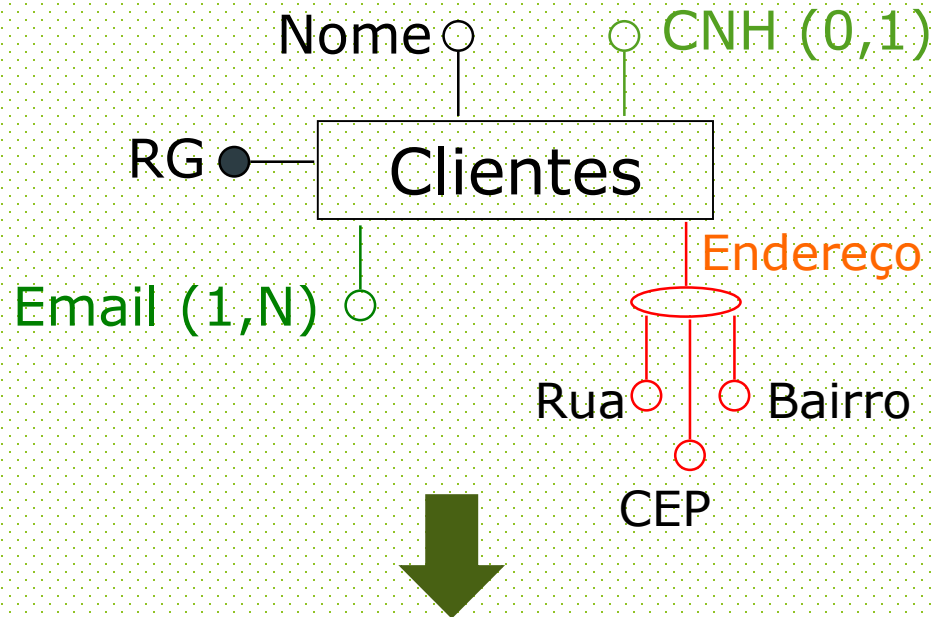
Mapeamento de Entidades Fracas

- Identificador da entidade forte torna-se:
 - Parte da chave primária da Tabela Fraca
 - Chave estrangeira na Tabela Fraca



Sócios (#Codigo)
Dependentes (#&Codigo, #NroSequencia, Nome)

Mapeamento de Atributos



Clientes (#RG, Nome, [CNH], Rua, Bairro, CEP)
Email(#codEmail, &RG, email)
ou
Email (&RG, #email)

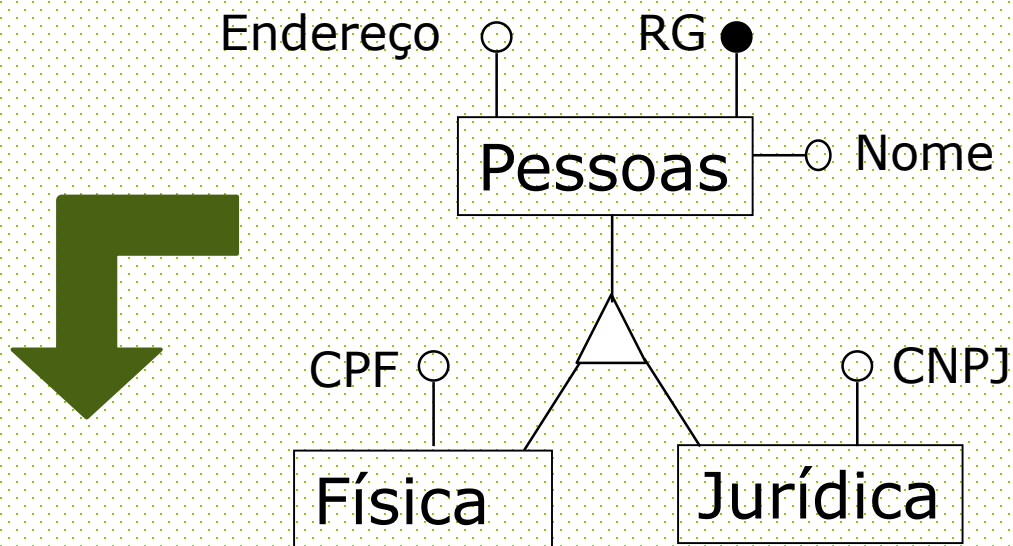
Mapeamento de Especializações

► Três alternativas:

1. Tabela única para toda hierarquia
2. Tabelas para entidade genérica e entidades especializadas
3. Tabelas somente para as entidades especializadas

Mapeamento de Especializações

1) Tabela única para toda hierarquia



Pessoas (#RG, Nome, Endereco, Tipo, [CPF], [CNPJ])

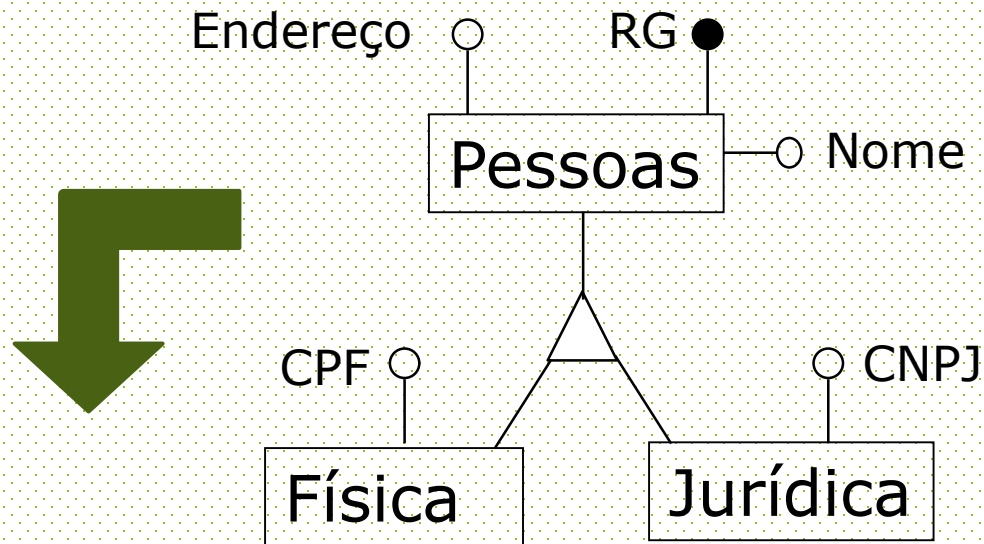
RIs:

Pessoas.Tipo = 1 se Pessoa Física -> CPF != NULL e CNPJ==NULL

Pessoas.Tipo = 2 se Pessoa Jurídica -> CNPJ != NULL e CPF==NULL

Mapeamento de Especializações

2) Tabelas para entidade genérica e entidades especializadas

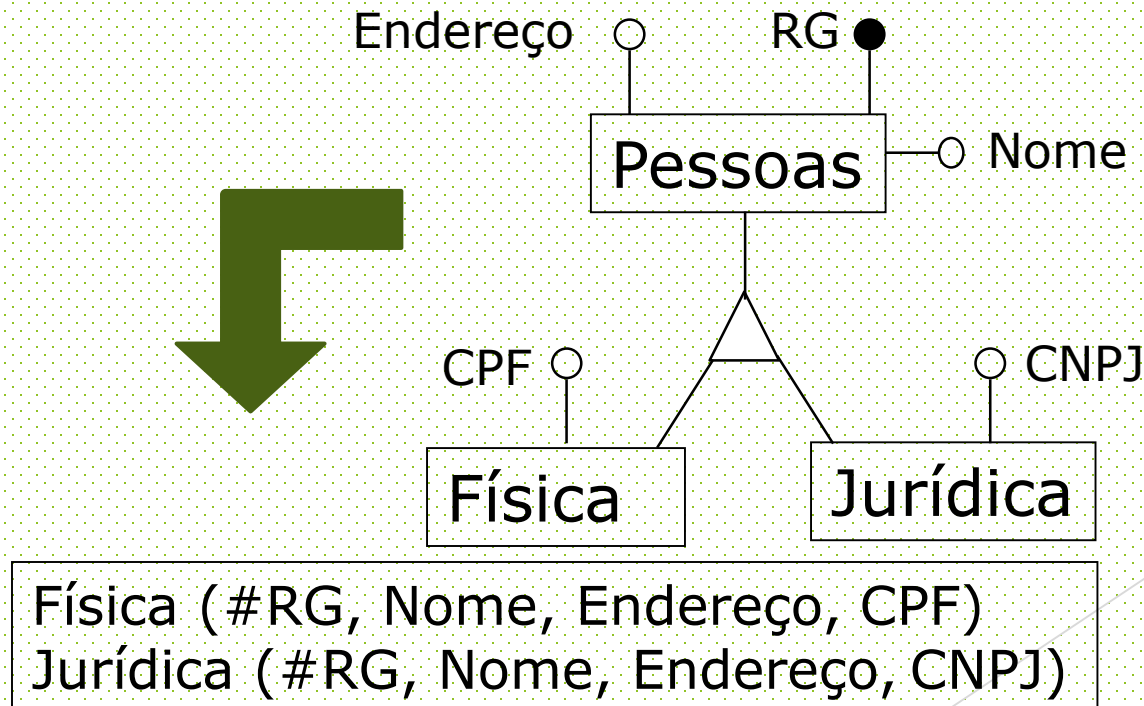


Pessoas (#RG, Nome, Endereço)
Física (#&RG, CPF)
Jurídica (#&RG, CNPJ)

Mapeamento de Especializações

3) Tabelas somente para as entidades especializadas

* Não se aplica a especializações parciais

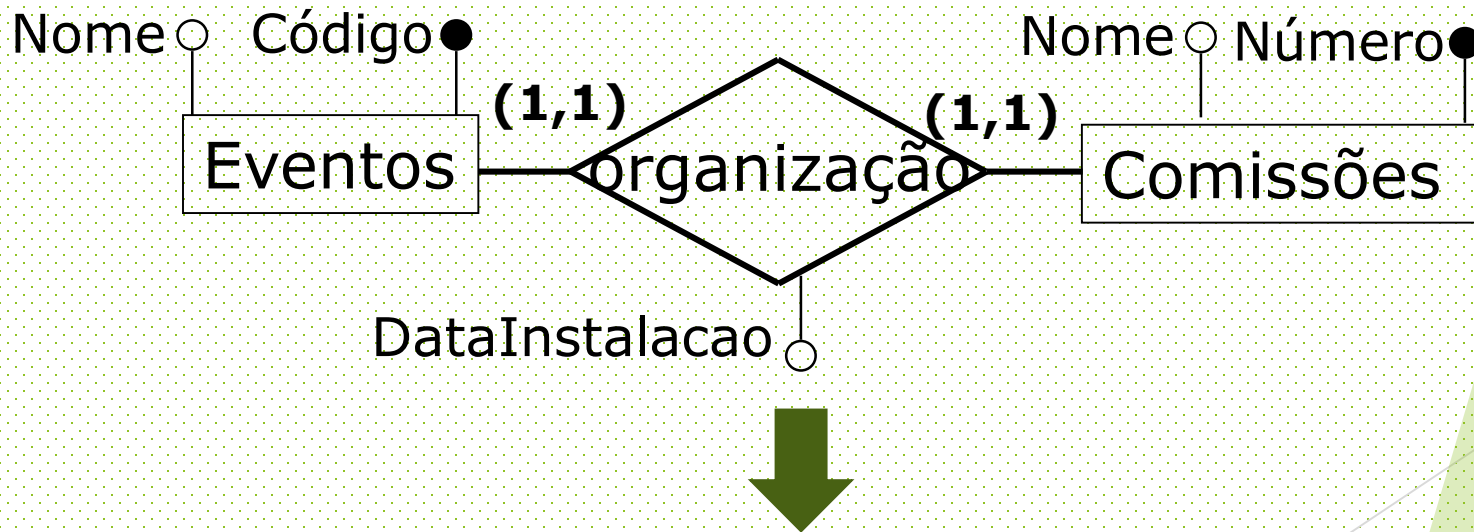


Mapeamento de Relacionamentos

- ▶ **Alternativas** de Mapeamento de Relacionamentos:
 1. Entidades relacionadas podem ser fundidas em uma única tabela
 2. Criar tabela para o Relacionamento
 3. Adição de colunas a uma das tabelas para representar o relacionamento (chave estrangeira)
- ▶ Alternativa depende da cardinalidade mínima e máxima do relacionamento
 - ▶ Dependendo do caso pode gerar dados replicados

Relacionamento 1:1

- Relacionamento obrigatório em ambos sentidos
 - Alternativa1: Fusão das Entidades

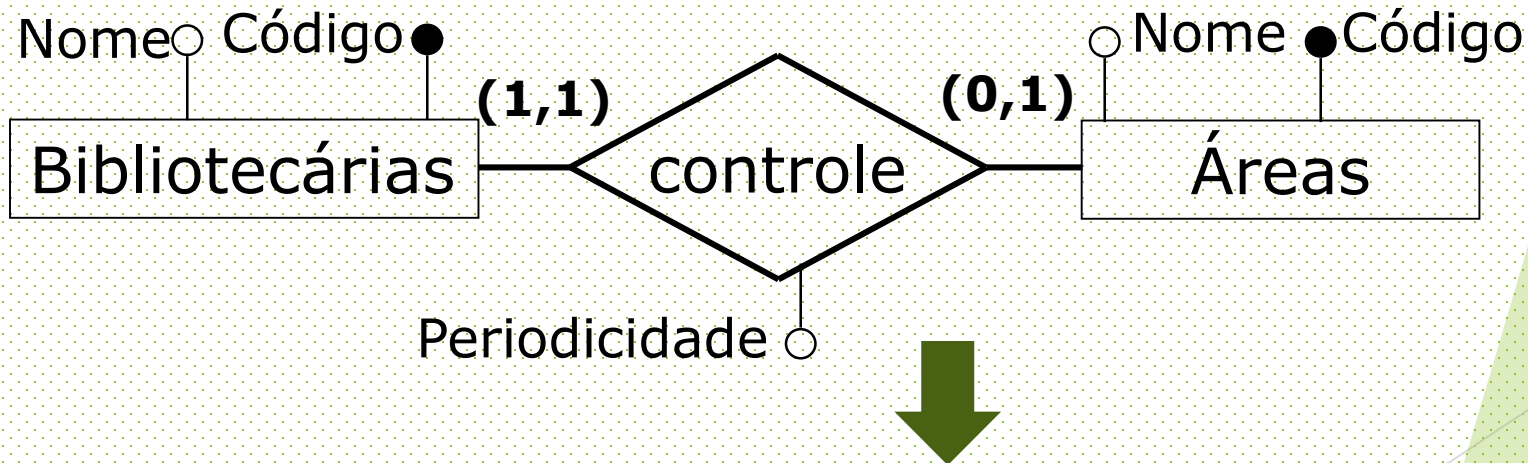


Eventos (#Código, Nome, DataInstCom, NroCom, NomeCom)

Relacionamento 1:1

► Relacionamento opcional em um dos sentidos

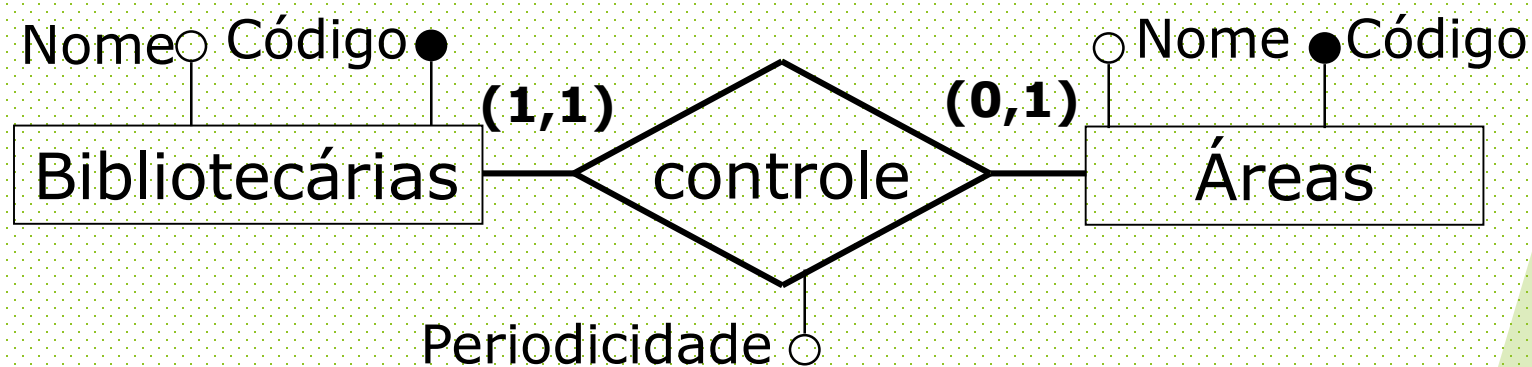
► Alternativa1: Fusão das Entidades



Bibliotecárias (#Código, Nome, [CodigoArea],
[NomeArea], [Periodicidade])

Relacionamento 1:1

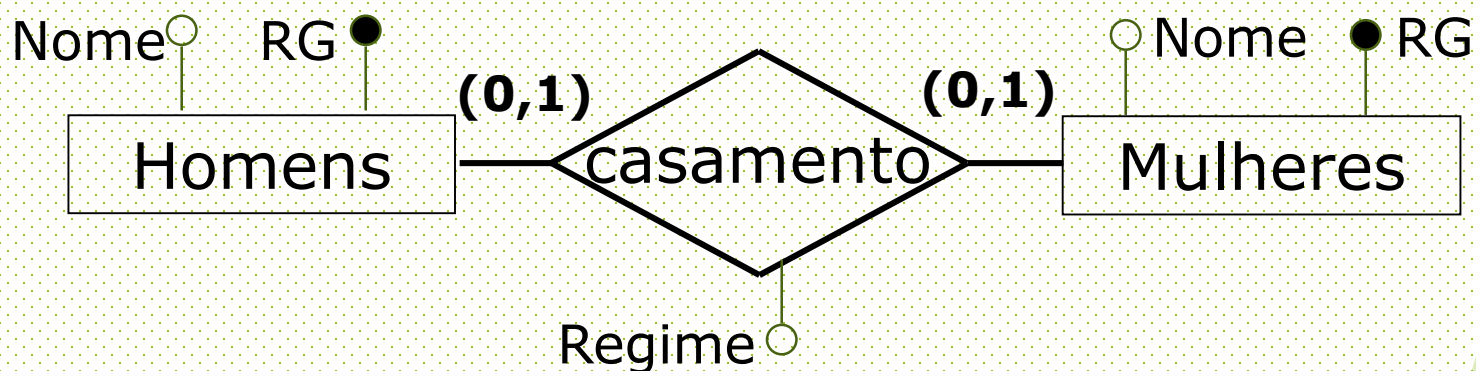
- Relacionamento opcional em um dos sentidos
 - Alternativa3: Chave Estrangeira em uma das tabelas



Bibliotecárias (#Código, Nome)
Áreas (#Código, Nome, &CodBiblio, Periodicidade)

Relacionamento 1:1

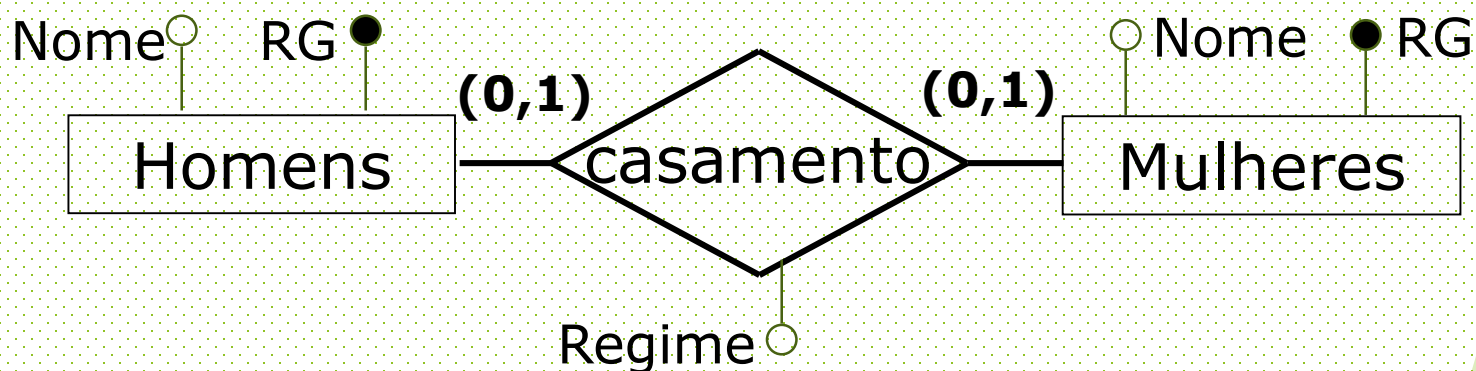
- Relacionamento opcional em ambos os sentidos
 - Alternativa2: Criar tabela para o relacionamento



Homens (#RG, Nome)
Mulheres (#RG, Nome)
Casamento (#&RGH, &RGM, Regime)

Relacionamento 1:1

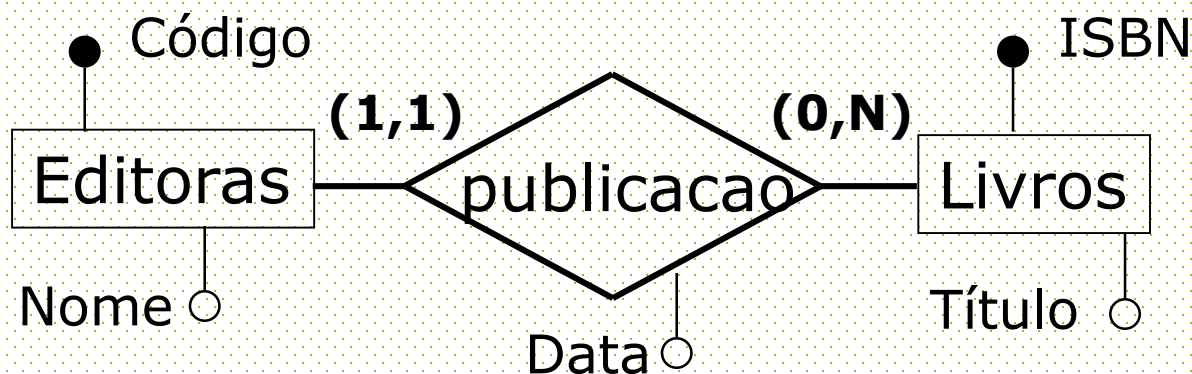
- Relacionamento opcional em ambos os sentidos
 - Alternativa3: Chaves estrangeiras em uma das tabelas



Homens (#RG, Nome, [&RGM], [Regime])
Mulheres (#RG, Nome)

Relacionamento 1:N

- Relacionamento obrigatório ou opcional no lado N (Alternativa2 - Criar tabela para relacionamento)



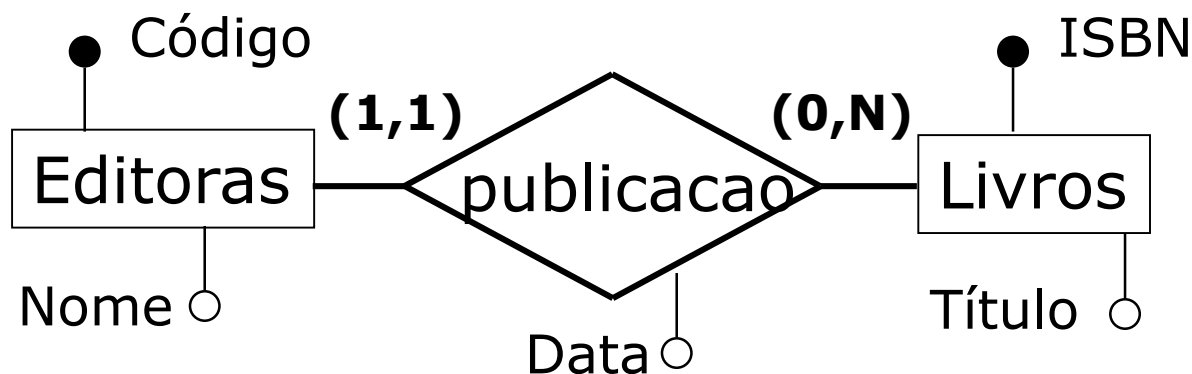
Editoras (#Código, Nome)

Livros (#ISBN, Título)

Publicacao(&ISBN, &CodEditora, DataPublicacao)

Relacionamento 1:N

- Relacionamento obrigatório ou opcional no lado N
(Alternativa3 - Chave estrangeira em uma das tabelas)

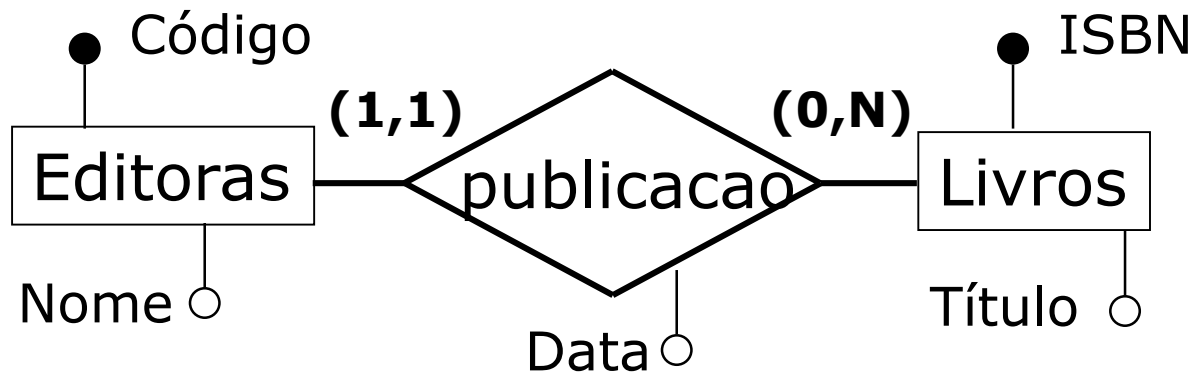


Editoras (#Código, Nome)

Livros (#ISBN, Título, &CodEditora, DataPublicacao)

Relacionamento 1:N

- Relacionamento obrigatório ou opcional no lado 1 (Alternativa3)



~~Editoras (#Código, Nome, [&ISBN], [DataPublicacao])~~
~~Livros (#ISBN, Título)~~

Relacionamento 1:N

Editoras (#Código, Nome, [&ISBN], [DataPublicacao])

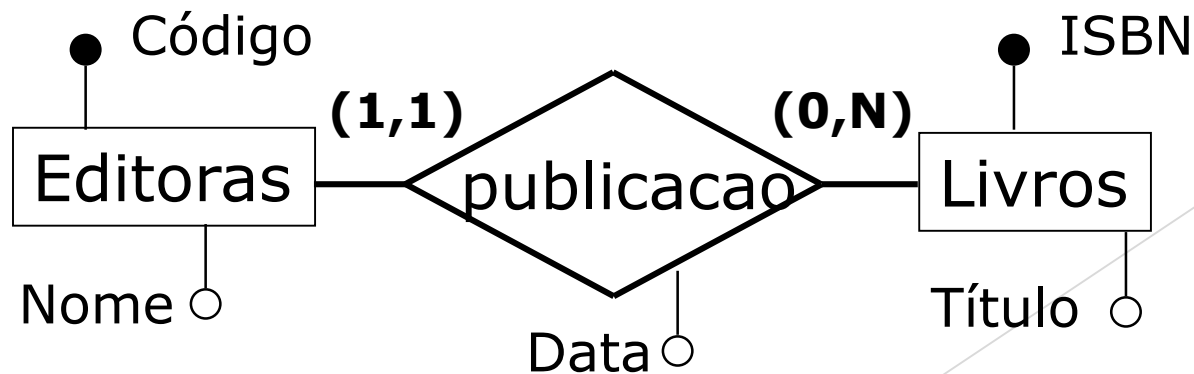
Livros (#ISBN, Título)

Editoras

Código	Nome	ISBN	Data Publicacao
1	Elsevier	9999	15/03/1982
1	Elsevier	888	31/05/2000
1	Elsevier	1515	07/11/1999
2	Campus	875	07/04/2000

Livros

ISBN	Título
9999	C Completo
888	Linguagem R
1515	Java 2 SE
875	Java JDK



Relacionamento 1:N

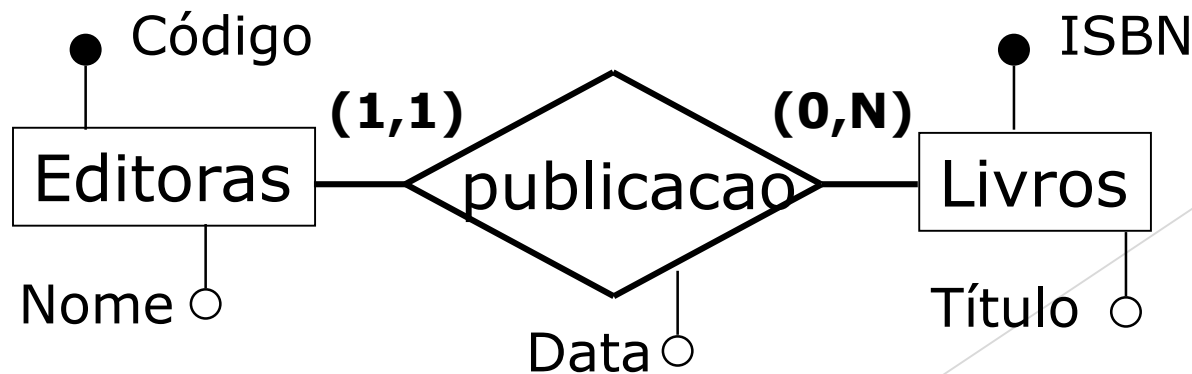
~~Editoras (#Código, Nome, [ISBN], [DataPublicacao])~~
~~Livros (#ISBN, Título)~~

Editoras

Código	Nome	ISBN	Data Publicacao
1	Elsevier	9999	15/03/1982
1	Elsevier	888	31/05/2000
1	Elsevier	1515	07/11/1999
2	Campus	875	07/04/2000

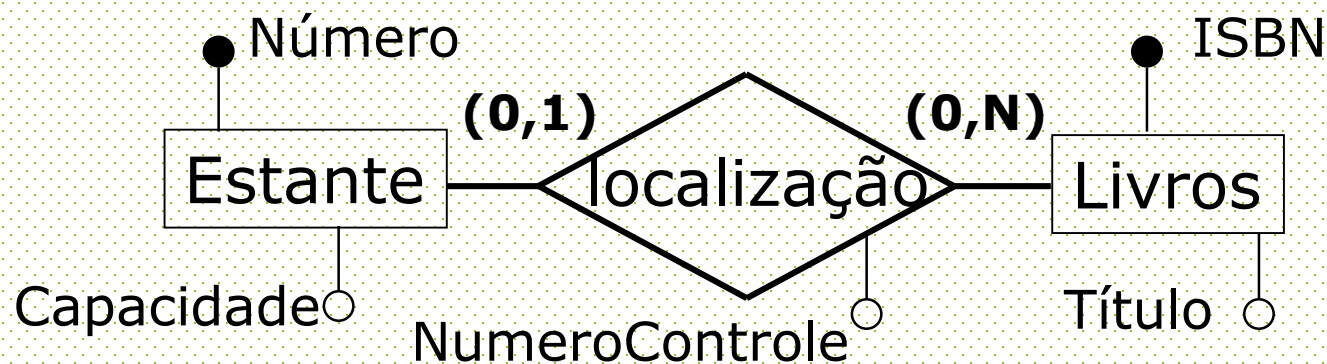
Livros

ISBN	Título
9999	C Completo
888	Linguagem R
1515	Java 2 SE
875	Java JDK



Relacionamento 1:N

- Relacionamento opcional no lado 1
 - Alternativa2: Criar tabela para relacionamento com chave primária da tabela do lado N



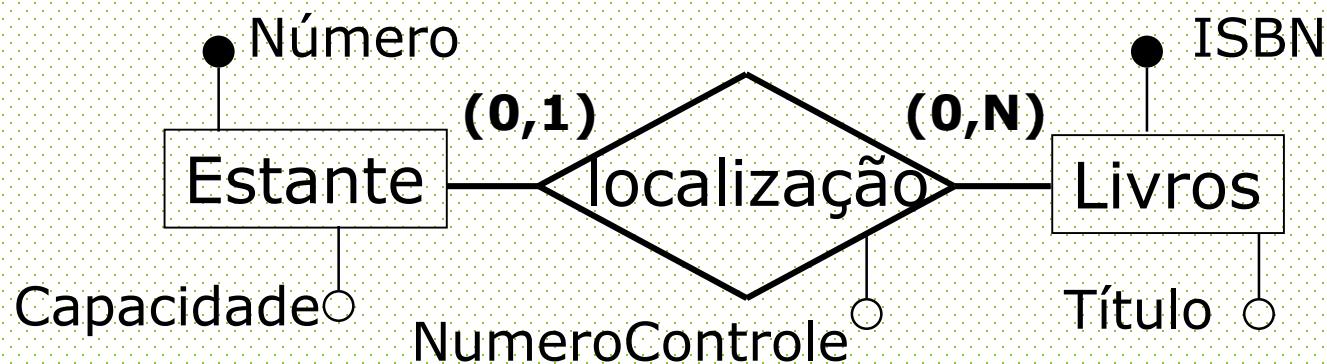
Estantes (#Número, Capacidade)

Livros (#ISBN, Título)

Localização (&Número, #&ISBN, NumeroControle)

Relacionamento 1:N

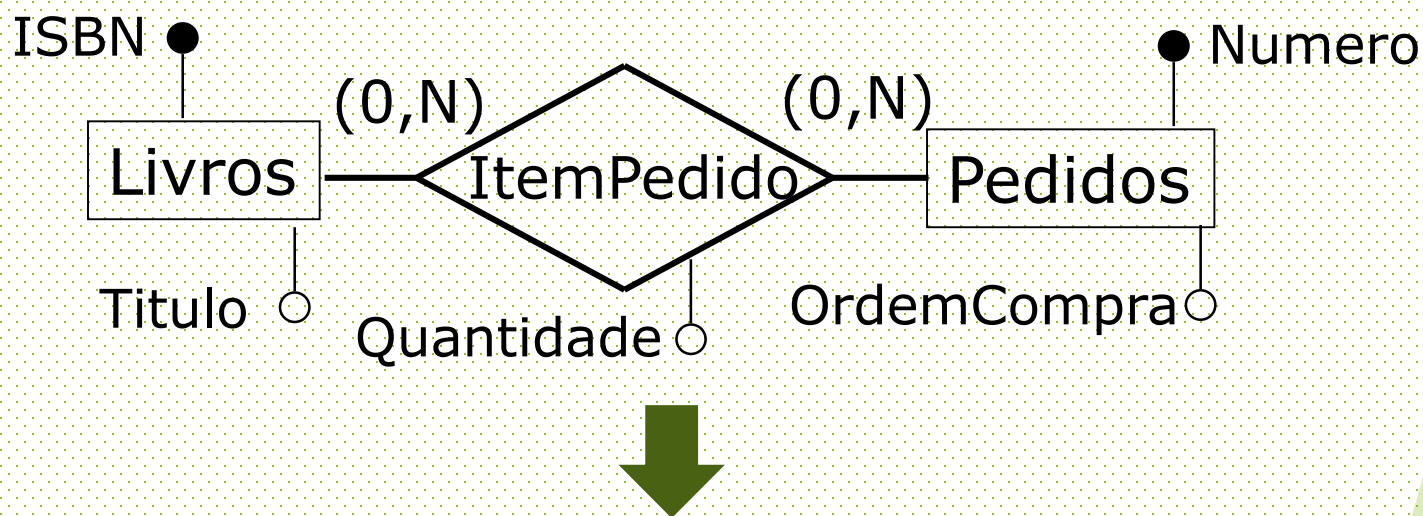
- Relacionamento opcional no lado 1
 - Alternativa3: Chave estrangeira na tabela do lado N



Estantes (#Número, Capacidade)
Livros (#ISBN, Título, [&Número], [NumeroControle])

Relacionamento N:N

- Relacionamento obrigatório ou opcional em ambos os sentidos (somente Alternativa2)



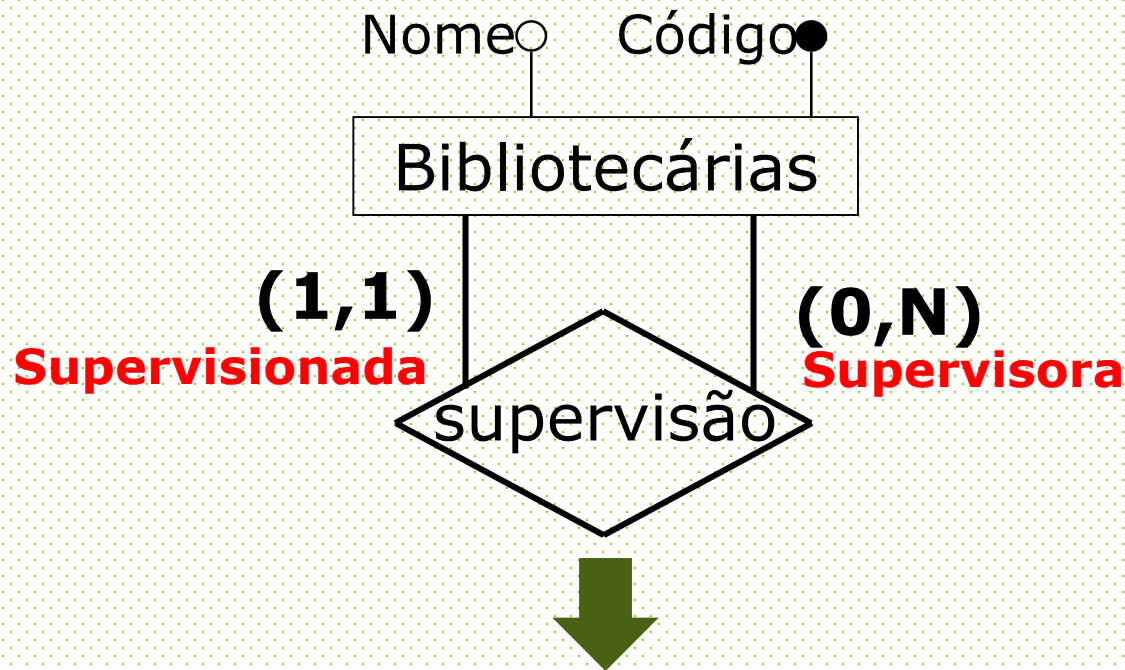
Livros (#ISBN, Titulo)

Pedidos (#Número, OrdemCompra)

ItemPedido (#&ISBN, #&Numero, Quantidade)

Auto-Relacionamento

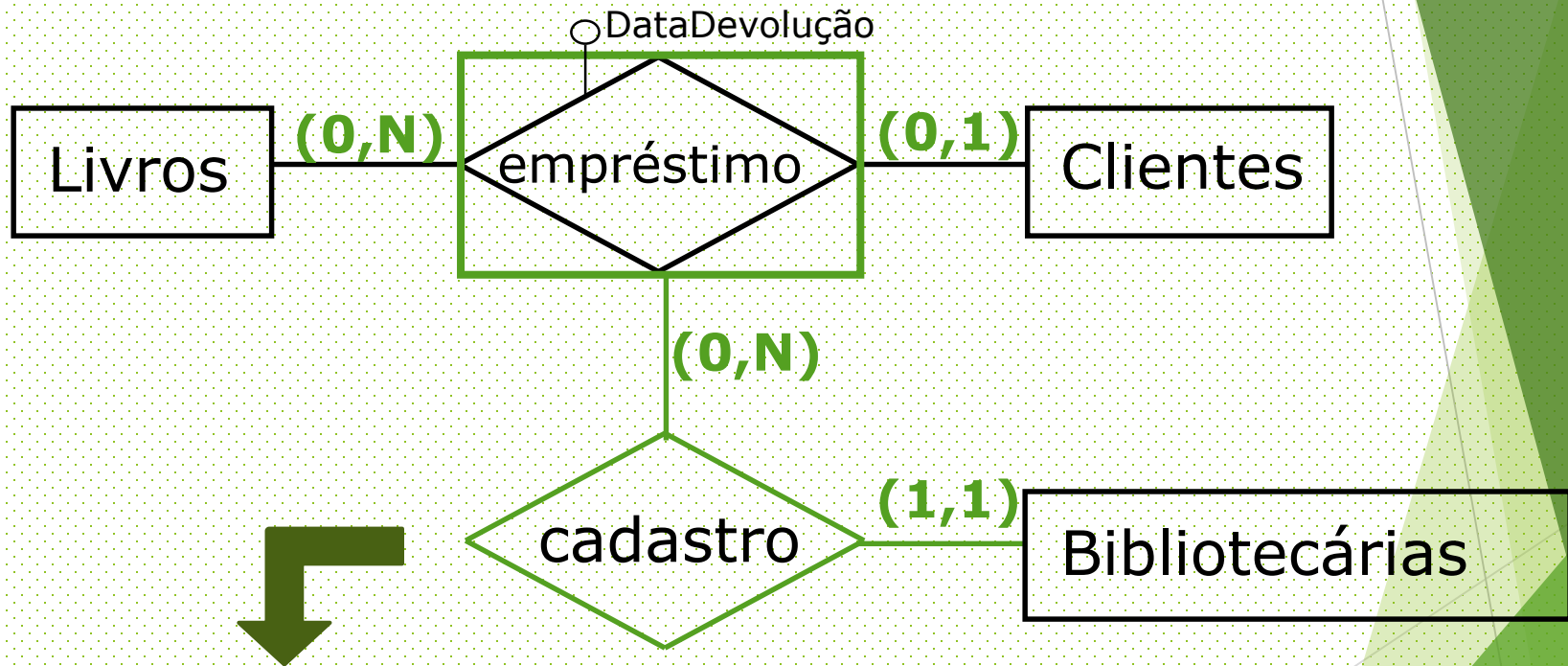
- Aplicar as mesmas regras para relacionamentos



```
Bibliotecárias(#Código, Nome)
Supervisão(#&CodSupervisionada, &CodSupervisora)
ou
Bibliotecárias(#Código, Nome, &CodSupervisora)
```

Relacionamentos com Entidades Associativas

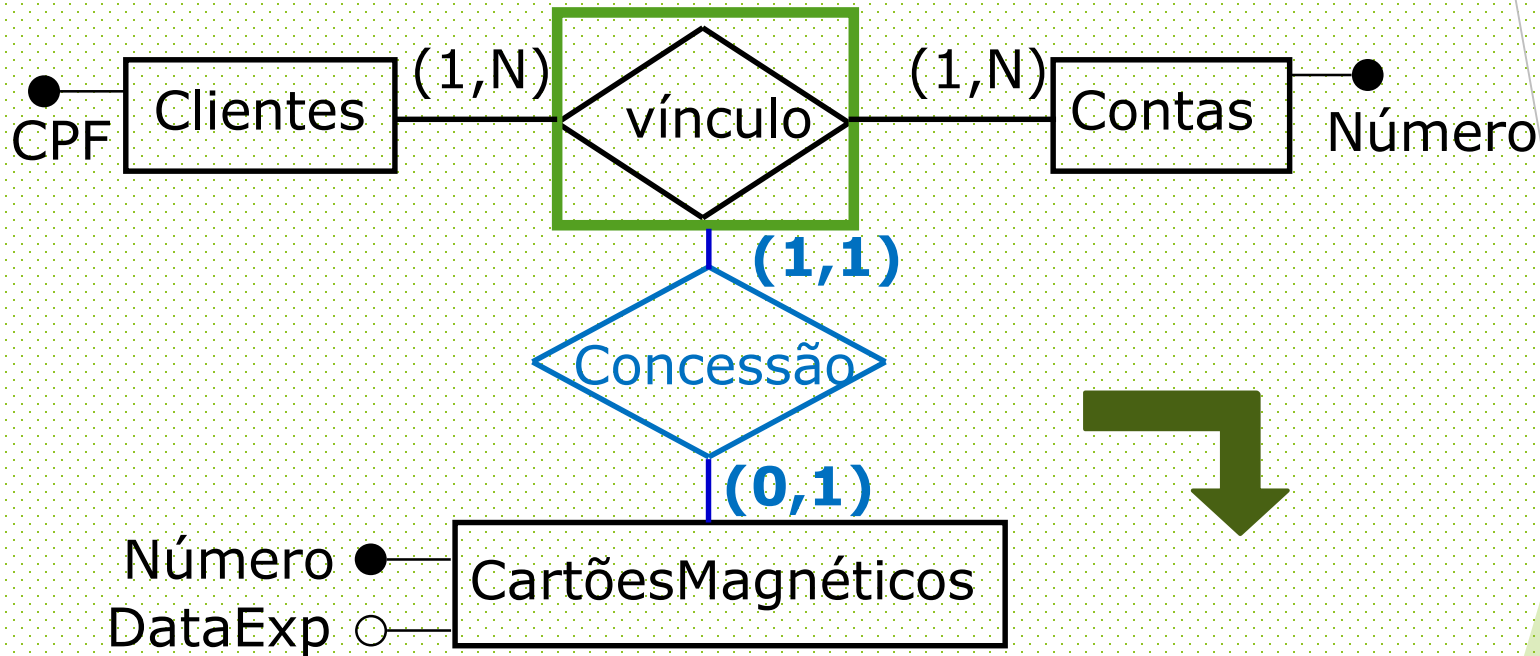
► Alternativa1:



Livros (#Código, ..., [&cpfCliente], [DataDevolução], [&cpfBiblio])
Clientes (#cpfCliente, ...)
Bibliotecárias(#cpfBiblio, ...)

Relacionamentos com Entidades Associativas

► Alternativa 2:



Clientes (#CPF)

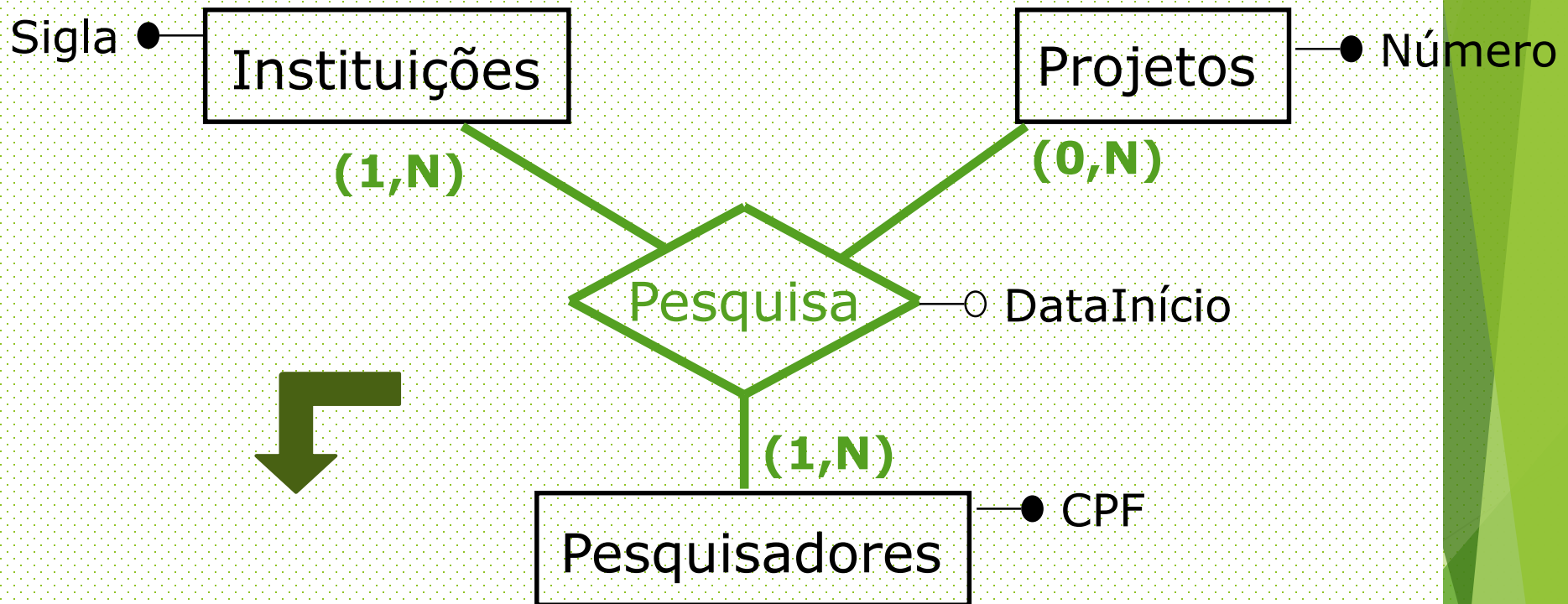
Contas (#Número)

Vínculo (#&CPF, #&Número)

CartõesMagnéticos(#Número, DataExp, &CPF, &Número)

Relacionamentos Ternários

► Caso N:N:N



Instituições (#Sigla, ...)

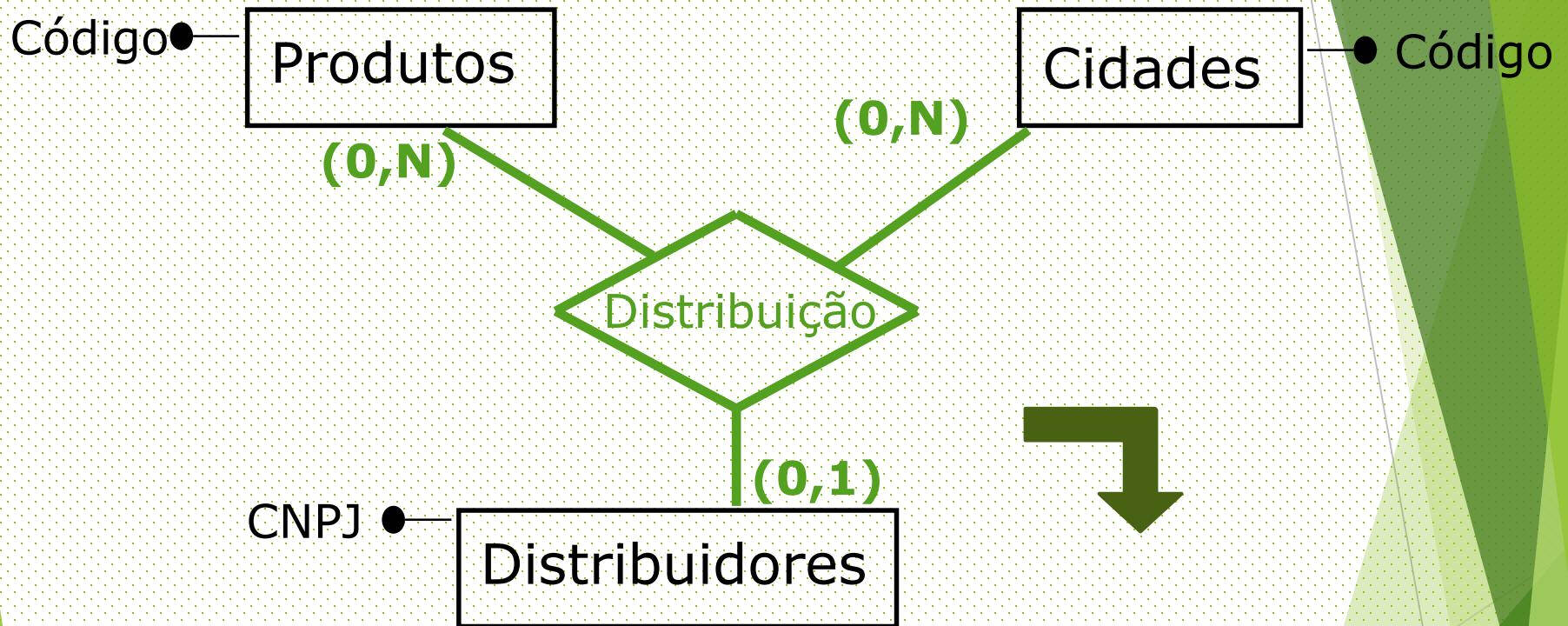
Projetos (#Número, ...)

Pesquisadores (#CPF, ...)

Pesquisa (&Sigla, &Número, &CPF, DataInício)

Relacionamentos Ternários

► Caso 1:N:N



Produtos (#Código, ...)

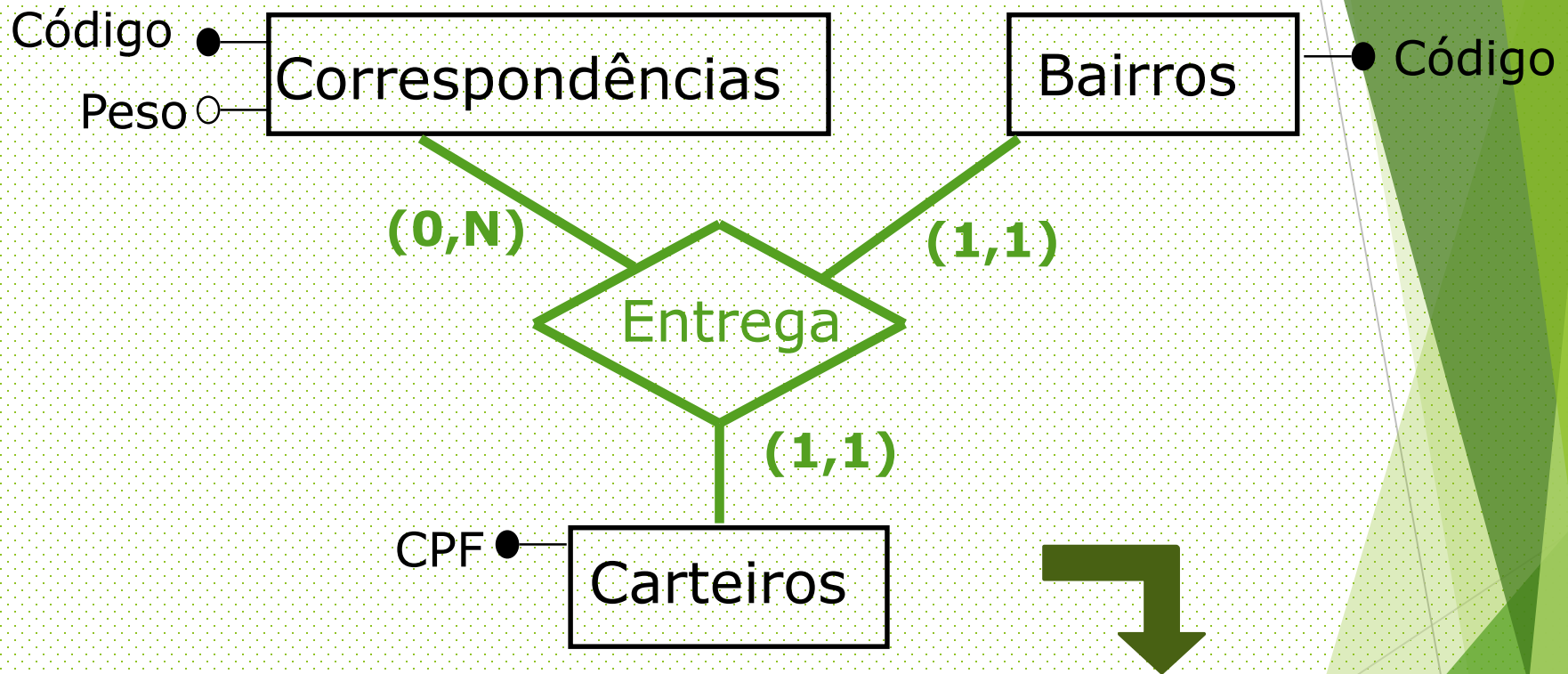
Cidades (#Código, ...)

Distribuidores (#CNPJ, ...)

Distribuição (#&CodProduto, #&CodCidade, &CNPJ)

Relacionamentos Ternários

► Caso 1:1:N



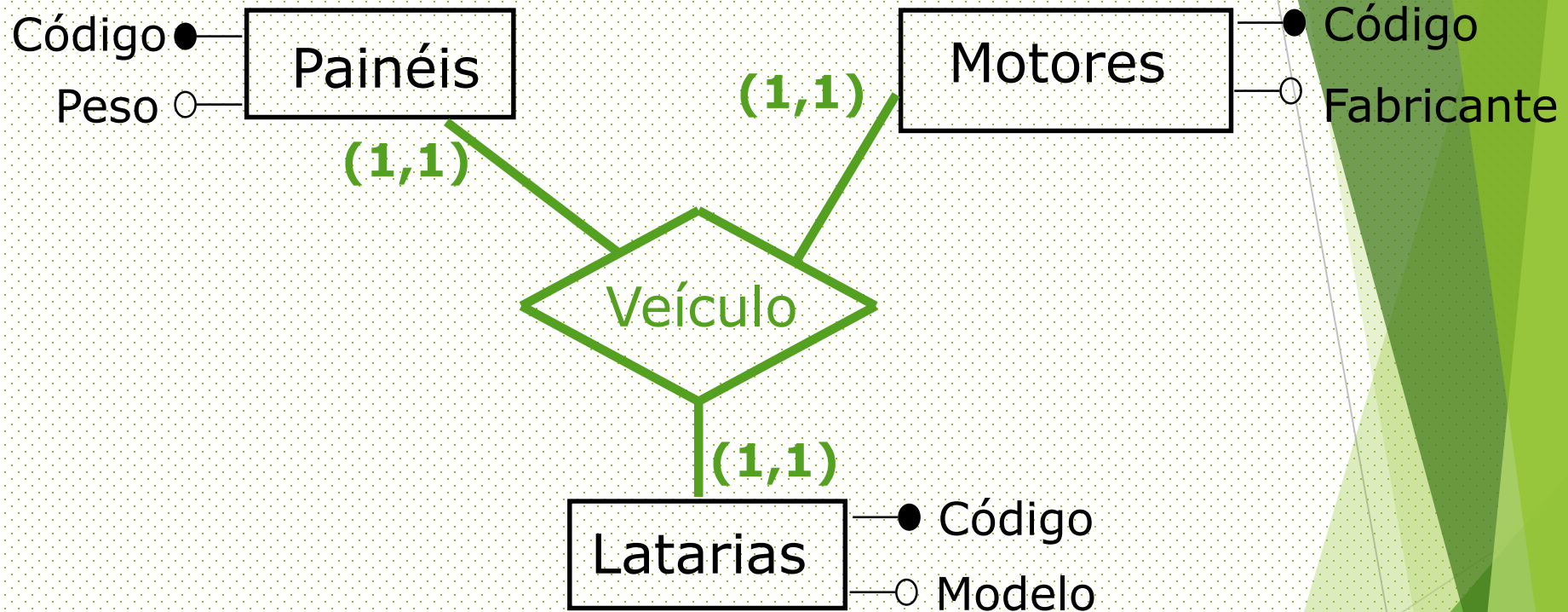
Bairros (#Código, ...)

Carteiros (#CPF, ...)

Correspondências (#CodCarta, Peso, &CodBairro, &CPF)

Relacionamentos Ternários

► Caso 1:1:1



Veículo (#Código, PesoPainel, CodMotor, FabrMotor, CodLataria, ModLataria)

Dicionário de Dados

Relação Médicos

<i>Atributo</i>	<i>Domínio</i>	<i>Tamanho</i>	<i>RI</i>	<i>Descrição</i>
codm	Numérico		chave primária	Código do Médico
nome	Texto	50		Nome do Médico
cpf	Texto	20	Índice único	CPF do Médico
nroad	Numérico		chave estrangeira para relação Ambulatórios	Número do ambulatório q o Médico dá atendimento

Mapear o DER para Relacional:

